Eng kichik umumiy karrali (EKUK)

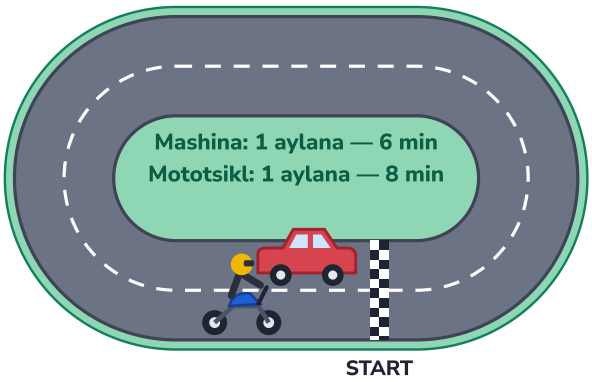
1-QISM

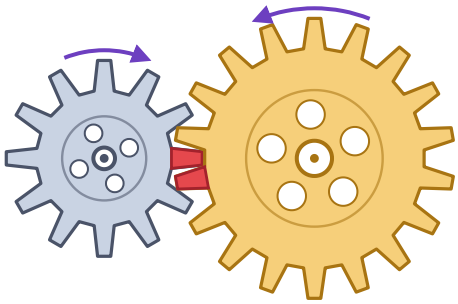
Qiziqtiramiz

IKKI SAVOL

1-savol. Aylana poyga yo'lida mashina va mototsikl START chizig'idan birga yo'lga chiqdi. Mashina bir aylanani 6 minutda, mototsikl 8 minutda o'tadi. Necha minutdan keyin ular yana START chizig'ida birga bo'ladi? Shungacha har biri necha aylana o'tadi?

2-savol. Ikki tishli g'ildirak ilashib turibdi: kichigida 12 ta, kattasida 18 ta tish bor. Qizil tishlar hozir bir-biriga tegib turibdi. Yana necha tish o'tgach, ular birinchi marta uchrashadi? Shungacha har bir g'ildirak necha marta aylanadi?







6 · 8 = 48 minut kutish kerakmi? Yoki ular oldinroq uchrashadimi?

ESLAB OLAYLIK

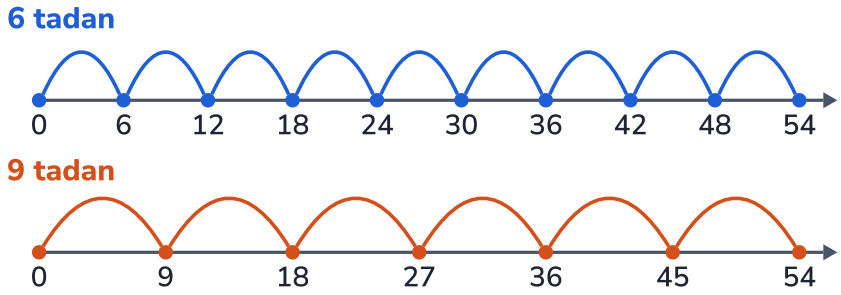
- Sonni 1, 2, 3, ... ga ko'paytirsak, uning **karralilari** hosil bo'ladi: 7 ning karralilari — 7, 14, 21, 28, ... Har bir karrali 7 ga qoldiqsiz bo'linadi.
- Tub ko'paytuvchilarga ajratish: $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^2$. EKUBda umumiy tub ko'paytuvchilarning eng kichik darajasi olinadi.

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · IKKI CHIGIRTKA

Ikki chigirtka son o'qida 0 dan sakray boshladi: biri har safar 6 birlikka, ikkinchisi 9 birlikka sakraydi.



a) Ikkala chigirtka ham tushgan sonlarni yozing (0 dan tashqari).

b) Ulardan eng kichigi qaysi?

c) 54 dan keyin ular yana qaysi songa birga tushadi?

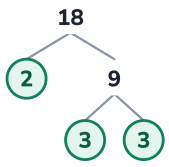
2-TOPSHIRIQ · KO'PAYTIRSAK-CHI?

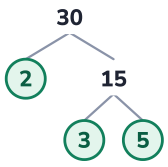
a) $6 \cdot 9 = 54$ ikkala chigirtka tushgan sonlar orasida bormi? U eng kichigimi?

b) 4 va 5 ning birinchi umumiy karralisini toping va $4 \cdot 5$ bilan solishtiring. c) 4 va 6 uchun ham shunday qiling.

d) Qaysi juftda 1 dan boshqa umumiy bo'luvchi bor: 4 va 5 yoki 4 va 6?

3-TOPSHIRIQ · 18 VA 30





a) 18 ning karralilarini 30 ga ham bo'linadigan son chiqquncha yozing.

b) Shu sonda nechta 2, nechta 3, nechta 5 bor? Har bir tub son qaysi daraxtdagidek ko'p olingan?

3-QISM

Tushunamiz

2-qismda 18, 36, 54 sonlari 6 ga ham, 9 ga ham bo'linishini ko'rdingiz. Ular — 6 va 9 ning **umumiy karralilari**. Ular cheksiz, eng kattasi yo'q; eng kichigining esa nomi bor.

TA'RIF · EKUK

Ikki va undan ortiq natural sonlarning umumiy karralilarining eng kichigi shu sonlarning **eng kichik umumiy karralisi** (EKUK) deb ataladi.

USUL · KARRALILAR RO'YXATI

6 ning karralilari: 6, 12, **18**, 24, 30, **36**, ...
9 ning karralilari: 9, **18**, 27, **36**, ...
Umumiy karralilar: 18, 36, ... → eng kichigi 18 → EKUK $= 18$

1-MISOL · 8 VA 12

8: 8, 16, **24**. 12: 12, **24**. EKUK $= 24$.

2-MISOL · BIRI IKKINCHISIGA BO'LINADI

21 ning o'zi 7 ga karrali ($21 = 7 \cdot 3$), shuning uchun 7 va 21 ning EKUKi 21.

O'ZARO TUB SONLAR

Agar ikkita son o'zaro tub bo'lsa, u holda ularning EKUKi shu sonlarning ko'paytmasiga teng bo'ladi.

3-misol. 4 va 5 ning umumiy bo'luvchisi faqat 1: EKUK $= 4 \cdot 5 = 20$ (2-topshiriq).
4-misol. $8 = 2^3$, $15 = 3 \cdot 5$ — murakkab, lekin o'zaro tub: EKUK $= 120$.

1-USUL · TUB KO'PAYTUVCHILARGA AJRATISH

Har bir sonni tub ko'paytuvchilarining ko'paytmasi shaklida yozamiz. EKUK berilgan sonlarning har bir tub ko'paytuvchisining **eng katta** darajalarini ko'paytirish orqali hosil qilinadi. Agar uchta son berilgan bo'lsa, EKUK ularning har bir tub ko'paytuvchisining eng katta darajalarini ko'paytirish orqali aniqlanadi.

5-MISOL · 54 VA 72

$54 = 2 \cdot 3^3$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Eng katta darajalar: 2^3 (72 da), 3^3 (54 da). EKUK $= 8 \cdot 27 = 216$.

6-MISOL · UCHTA SON: 15, 18, 28

$15 = 3 \cdot 5$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $28 = 2^2 \cdot 7$. Bitta sonda bo'lsa ham, har tub son olinadi: EKUK $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 1260$.

1-QISMDAGI SAVOLLAR

1-savol. Vaqt 6 ga ham, 8 ga ham karrali: EKUK $= 2^3 \cdot 3 = 24$ minut (48 emas). Mashina $24 : 6 = 4$, mototsikl $24 : 8 = 3$ aylana o'tadi.

2-savol. O'tgan tishlar soni 12 ga ham, 18 ga ham karrali: EKUK $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$ tish. Kichik g'ildirak $36 : 12 = 3$, kattasi $36 : 18 = 2$ marta aylanadi.

2-USUL · QISQA BO'LISH

Har bir sonni alohida qisqa bo'lamiz. EKUK = umumiy tub bo'luvchilar va qolgan bo'luvchilarning ko'paytmasi (umumiylari bir marta olinadi).

7-MISOL · 20 VA 30

20	2
10	2
5	5
1	

30	2
15	3
5	5
1	

Umumiylari: 2, 5; qolganlari: 2, 3. EKUK $= 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 = 60$

8-MISOL · 24 VA 36

24	2
12	2
6	2
3	3
1	

36	2
18	2
9	3
3	3
1	

Umumiylari: 2, 2, 3; qolganlari: 2, 3. EKUK $= 12 \cdot 2 \cdot 3 = 72$

4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · EKUK VA KASRLAR

Oddiy kasrlarni qo'shish yoki ayirishda umumiy maxrajni topish uchun EKUK tushunchasidan foydalanamiz.

1. $\frac{5}{6}+\frac{4}{9}$: 6 va 9 ning EKUKi 18 — umumiy maxraj.
2. $\frac{5}{6}=\frac{15}{18}$ $(18:6=3)$, $\frac{4}{9}=\frac{8}{18}$ $(18:9=2)$.
3. Qo'shamiz: $\frac{15}{18}+\frac{8}{18}=\frac{23}{18}=1\frac{5}{18}$. Maxrajlar ko'paytmasi 54 ni olsak ham bo'lardi, lekin sonlar kattaroq chiqadi.

2-MISOL · SONLAR DARAJALAR KO'RINISHIDA BERILGAN

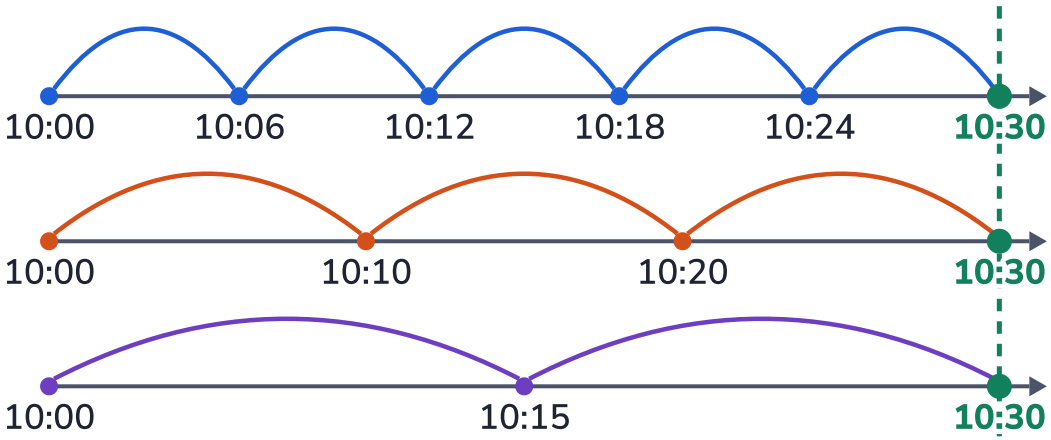
$A=2^3\cdot 3^2\cdot 5$ va $B=2\cdot 3^4\cdot 7$. Ularni hisoblamasdan EKUB va EKUKni toping, javobni darajalar ko'rinishida yozing.

	2	3	5	7
A	2^3	3^2	5	—
B	2	3^4	—	7
EKUB	2	3^2	—	—
EKUK	2^3	3^4	5	7

1. EKUB: faqat umumiy tub sonlar (2 va 3), eng kichik darajalari: EKUB $=2\cdot 3^2$.
2. EKUK: barcha tub sonlar (2, 3, 5, 7), eng katta darajalari: EKUK $=2^3\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7$.

3-MISOL · UCH HODISA BIRGA BO'LADIGAN VAQT

Bog'dagi uchta favvora har 6, 10 va 15 minutda bir marta baland otiladi. Soat 10:00 da uchalasi birga otildi. a) Keyingi safar qachon birga otiladi? b) Soat 12:00 gacha (12:00 ham) yana necha marta birga otiladi?



1. $6 = 2 \cdot 3, 10 = 2 \cdot 5, 15 = 3 \cdot 5$. EKUK $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ minut — soat $10{:}30$.
2. Har 30 minutda takrorlanadi: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 — $120 : 30 = 4$ marta.

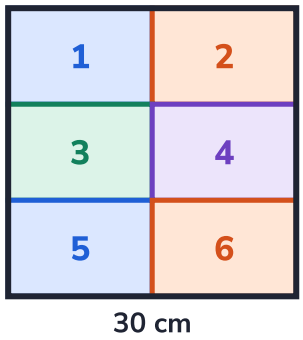
4-MISOL · SANA OYDAN OYGA O'TADI

Kutubxonaga yangi gazeta har 3 kunda, jurnal har 4 kunda, yangi kitoblar har 10 kunda keltiriladi. 5-sentabr kuni uchalasi bir kunda keldi. Keyingi safar qaysi sanada uchalasi yana bir kunda keladi?

1. 3, 4, 10 ning EKUKi: $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ kun.
2. Sentabrda 30 kun: 5-sentabrdan 30-sentabrgacha 25 kun o'tadi. Qoladi $60 - 25 = 35$ kun.
3. Oktabrda 31 kun: $35 - 31 = 4$. Javob: 4-noyabr.

5-MISOL · TO'G'RI TO'RTBURCHAKLARDAN KVADRAT

O'lchamlari 15 cm va 10 cm bo'lgan bir xil fotosuratlar devorga bir xil holatda, oraliqsiz yopishtirilib, kvadrat hosil qilinmoqchi. a) Eng kichik kvadratning tomoni qancha? b) Nechta fotosurat kerak? c) 12 ta shunday fotosuratdan kvadrat terib bo'ladimi?



1. Kvadrat tomoni 15 ga ham, 10 ga ham karrali bo'lishi kerak. Eng kichigi — EKUK: $15 = 3 \cdot 5$, $10 = 2 \cdot 5$, EKUK $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ cm.
2. Bir qatorda $30 : 15 = 2$ ta, qatorlar $30 : 10 = 3$ ta. Jami $2 \cdot 3 = 6$ ta fotosurat.
3. Keyingi kvadratlarning tomoni 60, 90, ... cm: ularga $4 \cdot 6 = 24$, $6 \cdot 9 = 54$, ... ta fotosurat kerak. 12 ta bu ro'yxatda yo'q — **chiqmaydi**.

6-MISOL · QOLDIQ VA YETISHMASLIK

a) Sinf o'quvchilarini 3 kishilik guruhlarga ham, 4 kishilik guruhlarga ham bo'lsak, har safar 2 kishi ortib qoladi. Sinfda 30 dan ko'p, 40 dan kam o'quvchi bor. Ular nechta? b) Boshqa sinfda 3 kishilik guruhlarda ham, 4 kishilik guruhlarda ham oxirgi guruhga 1 kishi yetmaydi (o'quvchilar 30 dan ko'p, 40 dan kam). Bu sinfda nechta o'quvchi bor?

a. Ortib qolgan 2 kishini chetga olsak, qolgani 3 ga ham, 4 ga ham bo'linadi — 12 ga karrali. 28 dan 38 gacha 12 ga karrali son — 36. Javob: $36 + 2 = 38$.

b. Yana 1 kishi kelsa, hammasi to'liq bo'linadi: $n + 1$ son 12 ga karrali. $n + 1 = 36$, $n = 35$.

✓ $38 = 3 \cdot 12 + 2 = 4 \cdot 9 + 2$; $35 = 3 \cdot 11 + 2$ (oxirgisida 2 kishi), $35 = 4 \cdot 8 + 3$ (oxirgisida 3 kishi).

7-MISOL · BIR NECHTA SONGA BO'LINADIGAN SON

a) 12, 18 va 30 ga bo'linadigan eng kichik to'rt xonali sonni toping.

b) 2026 ga eng kamida qanday natural son qo'shilsa, yig'indi 6, 8 va 9 ga bo'linadi?

a. Uchala songa bo'linadigan son EKUKga karrali: EKUK $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$. $180 \cdot 5 = 900$ — uch xonali, $180 \cdot 6 = 1080$ — to'rt xonali.

b. EKUK $= 2^3 \cdot 3^2 = 72$. $72 \cdot 28 = 2016$, $72 \cdot 29 = 2088$. Qo'shiladi: $2088 - 2026 = 62$.

8-MISOL · EKUB VA EKUK KO'PAYTMASI

12 va 18: EKUB 6, EKUK 36. $6 \cdot 36 = 216$ va $12 \cdot 18 = 216$ — teng.

1. Sababi: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$. Har bir tub sonning kichik darajasi EKUBga, katta darajasi EKUKga tushadi — hech biri yo'qolmaydi va ortmaydi. Demak, ikki sonning ko'paytmasi ularning EKUBi va EKUKi ko'paytmasiga teng.
2. Ikki sonning EKUBi 8, EKUKi 240, biri 48. Ikkinchisi: $8 \cdot 240 : 48 = 40$. Tekshiramiz: 48 va 40 ning EKUBi 8, EKUKi 240.

Ko'paytma EKUKga teng bo'lsa, EKUB 1 — sonlar o'zaro tub.

9-MISOL · EKUB VA EKUK BO'YICHA SONLARNI TOPISH

EKUBi 12, EKUKi 180 bo'lgan ikki sonni toping.

1. Ikkala son 12 ga bo'linadi: $12 \cdot x$ va $12 \cdot y$, x va y — o'zaro tub.
2. $12x \cdot 12y = 12 \cdot 180$, demak $x \cdot y = 180 : 12 = 15$. O'zaro tub juftlar: 1 va 15, 3 va 5.
3. Javob: 12 va 180 yoki 36 va 60.

10-MISOL · EKUK BERILGAN, NOMA'LUM SON

m va 60 ning EKUKi 360 ga teng. m qanday son bo'lishi mumkin?

1. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. EKUKdagi 2^3 va 3^2 60 da yo'q — ular m dan kelgan: m da aynan 2^3 va 3^2 bor.
2. 5 esa 60 da bor: m da 5 bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Boshqa tub son bo'lmaydi.
3. $m = 2^3 \cdot 3^2 = 72$ yoki $m = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$.

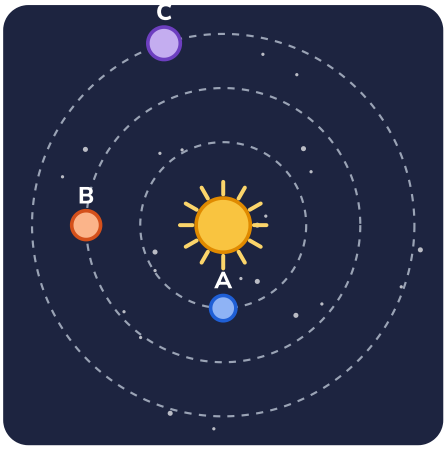
11-MISOL · OLDINGA KETADIGAN VA ORQADA QOLADIGAN SOATLAR

Devordagi millari bor A soat har kuni 4 minut oldinga ketadi, B soat esa 6 minut orqada qoladi. Ikkalasi bir vaqtda to'g'rilab qo'yildi. Necha kundan keyin ikkalasi ham birga yana to'g'ri vaqtni ko'rsatadi?

1. Milli soat 12 soatda aylanib chiqadi: 12 soat $= 720$ minut. Soat 720 minut oldinga ketsa yoki orqada qolsa, millar yana to'g'ri turadi.
2. A: $720 : 4 = 180$ kunda; B: $720 : 6 = 120$ kunda (keyin har 180 va har 120 kunda takrorlanadi).
3. 180 va 120 ning EKUKi: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$ kun.

12-MISOL · UCHTA SAYYORA

Soddalashtirilgan modelda uchta sayyora Quyosh atrofini 4, 6 va 10 yilda bir marta aylanib chiqadi. Hozir ular Quyosh bilan bir chiziqda turibdi. a) Necha yildan keyin uchalasi yana shu joyda bo'ladi? b) Shungacha har biri necha marta aylanadi? c) Rasmda 3 yildan keyingi holat: nega bir chiziqda emas?



A — 4 yilda 1 aylana
B — 6 yilda 1 aylana
C — 10 yilda 1 aylana

1. Vaqt 4 ga ham, 6 ga ham, 10 ga ham karrali: EKUK $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ yil.
2. A: $60 : 4 = 15$, B: $60 : 6 = 10$, C: $60 : 10 = 6$ marta aylanadi.
3. 3 son 4 ga ham, 6 ga ham, 10 ga ham karrali emas: A aylananing $\frac{3}{4}$ qismini, B yarmini, C esa $\frac{3}{10}$ qismini o'tgan.



Javobni tekshiring: EKUK berilgan sonlarning har biriga qoldiqsiz bo'linishi kerak.

DIQQAT!

1. EKUK va EKUBni adashtirmang: ✗ 12 va 18 ning EKUKi 6 ✓ **6 — EKUB, EKUK $= 36$**
2. Har tub sondan bitta — eng katta daraja: ✗ $2^2 \cdot 3$ va $2^3 \cdot 5 \to 2^2 \cdot 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ ✓ $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$
3. Ko'paytma faqat o'zaro tub sonlarda EKUK bo'ladi: ✗ 6 va 8 ning EKUKi 48 ✓ **24**
4. EKUK sonlarning kattasidan kichik bo'lmaydi: ✗ 15 va 45 ning EKUKi 15 ✓ **45**
5. Qolgan ko'paytuvchilar ham olinadi: ✗ 48 va 180: umumiylari $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ ✓ $12 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 720$

Mashqlar

1. Sonlarning EKUKini toping.
   a) 10 va 14 b) 9 va 21 c) 16 va 24
   d) 25 va 36 e) 13 va 52 f) 45 va 105

2. Sonlarning EKUKini toping.
   a) 4, 6 va 10 b) 8, 12 va 18 c) 7, 11 va 13
   d) 14, 21 va 35 e) 20, 45 va 75 f) 26, 39 va 65

3. a) Tub ko'paytuvchilarga ajratish usulida 56 va 140 ning EKUKini toping.
   b) Qisqa bo'lish usulida 66 va 110 ning EKUKini toping.
   c) 90 va 132 ning EKUKini ikkala usulda toping va javoblarni solishtiring.

4. Sonlarni hisoblamasdan EKUB va EKUKini toping, javobni darajalar ko'rinishida yozing.
   a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ va $2 \cdot 3^3 \cdot 7$ b) $3^2 \cdot 5^3$ va $2^2 \cdot 5 \cdot 7$

5. Maxrajlarning EKUKini umumiy maxraj qilib hisoblang.
   a) $\frac{7}{12} + \frac{5}{18}$ b) $\frac{9}{10} - \frac{4}{15}$ c) $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} + \frac{1}{6}$

6. a) 4, 6 va 9 ning EKUKini toping.
   b) 4 va 6, 4 va 9, 6 va 9 juftlarining EKUKini toping.
   c) a) banddagi javob b) banddagi har bir javobga qoldiqsiz bo'linadimi? Nima uchun shunday bo'ladi?

7. Savollarga javob bering va tushuntiring.
   a) Nega ikki sonning eng katta umumiy karralisini topib bo'lmaydi?
   b) Ikki xil sonning EKUKi ularning kichigiga teng bo'lishi mumkinmi?
   c) 7 va 9 ning EKUKini hisoblamasdan ayting.

8. O'zaro tub ikki natural sonning EKUKi 42 ga teng. Bunday juftlarning hammasini yozing. Qaysi juftda sonlar bir-biriga eng yaqin?

9. Issiqxonada pomidorlarga har 6 soatda suv, har 8 soatda o'g'it beriladi. Soat 06:00 da ikkalasi birga berildi. Keyingi safar ikkalasi qachon birga beriladi?

10. Aeroportga bir yo'nalishdagi samolyot har 6 kunda, ikkinchisi har 9 kunda, uchinchisi har 12 kunda keladi. Dushanba kuni uchalasi bir kunda keldi. Keyingi safar ular haftaning qaysi kunida bir kunda keladi?

11. Bog' yo'lagining boshidan boshlab har 12 m da daraxt, har 18 m da chiroq ustuni o'rnatilgan; boshida ikkalasi yonma-yon turibdi. Yo'lak uzunligi 200 m. Yo'lakda daraxt va ustun yonma-yon turgan nechta joy bor (boshi ham)?

12. Bolalar eni 8 cm, bo'yi 6 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak stikerlarni bir xil holatda, oraliqsiz yopishtirib, kvadrat hosil qilmoqchi.
    a) Eng kichik kvadratning tomoni qancha?
    b) Kvadratda nechta ustun va nechta qator bo'ladi?
    c) Jami nechta stiker kerak?

13. Ikki g'isht ustun yonma-yon terilmoqda: birida g'ishtning qalinligi 65 mm, ikkinchisida 88 mm (qorishmani hisobga olmang). Ustunlar balandligi eng kamida qancha bo'lganda tenglashadi? Shunda har ustunda nechta g'isht bo'ladi?

14. Velosipedning oldingi yulduzchasida 48 ta, orqadagi yulduzchasida 18 ta tish bor. Har yulduzchada bittadan tish bo'yab qo'yilgan, hozir ikkalasi ham eng yuqorida turibdi. Pedal aylantirilganda zanjir har tishdan bitta bo'g'inga suriladi. Ikkala bo'yalgan tish yana bir vaqtda eng yuqorida bo'lishi uchun zanjir kamida necha bo'g'inga suriladi? Bunda har yulduzcha necha marta aylanadi?

15. Kutubxonachi kitoblarni 8 tadan bog'lasa ham, 12 tadan bog'lasa ham, har safar 5 ta kitob ortib qoladi. Kitoblar 160 dan ko'p, 190 dan kam. Kitoblar nechta?

16. Konfetlarni 4 tadan qutilarga solsak 3 ta, 6 tadan solsak 5 ta, 9 tadan solsak 8 ta konfet ortib qoladi. Konfetlar eng kamida nechta?

17. a) 16, 20 va 30 ga bo'linadigan eng katta uch xonali sonni toping.
    b) 1500 ga eng kamida qanday natural son qo'shilsa, yig'indi 7, 8 va 12 ga bo'linadi?

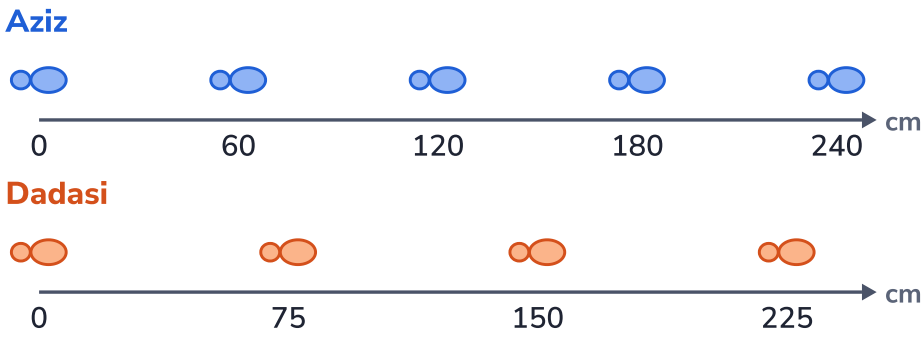
18. a) Ikki sonning EKUBi 6, EKUKi 180, ulardan biri 36. Ikkinchi sonni toping.
    b) EKUBi 15, EKUKi 315 bo'lgan sonlar juftlarining hammasini toping.

19. a) $2^a \cdot 3^b$ va $2^2 \cdot 3^4 \cdot 5$ ning EKUKi $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5$ ga teng. a ni toping. b qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?
    b) n va 720 ning EKUKi 15 120 ga teng. n ning eng kichik qiymatini toping.

20. Maktab yo'lagidagi milli soat har kuni 6 minut oldinga ketadi, oshxonadagi milli soat esa har kuni 9 minut orqada qoladi. 1-sentabr kuni ikkalasi to'g'rilab qo'yildi va boshqa tegilmadi. Eng kamida necha kundan keyin ikkalasi bir kunda to'g'ri vaqtni ko'rsatadi? Shu kungacha (shu kun ham) yo'lakdagi soat necha marta to'g'ri vaqtni ko'rsatgan bo'ladi?

21. Bog'da terilgan olmalarni kichik savatlarga 6 tadan joylasa ham, katta yashiklarga 15 tadan joylasa ham, birorta olma ortmaydi va hamma idish to'la bo'ladi. Olmalar eng kamida nechta? Shunda nechta savat yoki nechta yashik kerak bo'ladi?

22. Qishda Aziz va dadasi qor ustida bir joydan birga yo'lga chiqishdi. Azizning bir qadami 60 cm, dadasiniki 75 cm. Necha santimetrdan keyin ularning izlari yana birinchi marta ustma-ust tushadi? Bungacha har biri necha qadam tashlaydi?



5-QISM

Tekshiramiz

1. Sonlarning EKUKini toping.
   a) 15 va 20 b) 11 va 12 c) 24 va 40 d) 42 va 66

2. Sonlarning EKUKini toping.
   a) 3, 5 va 9 b) 12, 15 va 20 c) 9, 15 va 21 d) 10, 12 va 32

3. 30 va 42 ni alohida qisqa bo'lib, EKUKini toping. Qaysi ko'paytuvchilar umumiy, qaysilari qolgan?

4. $2^4 \cdot 3 \cdot 7^2$ va $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ sonlarining EKUB va EKUKini darajalar ko'rinishida yozing.

5. Hisoblang: $\frac{5}{14} + \frac{8}{21}$.

6. Madina kompyuterda ishlaganda har 40 minutda suv ichadi, har 30 minutda ko'zlariga dam beradi. Soat 15:00 da ikkalasini birga qildi. Keyingi safar qachon ikkalasi birga bo'ladi?

7. Bog'bon kaktusga har 10 kunda, xonaki gulga har 4 kunda suv beradi. 3-mart kuni ikkalasiga birga suv berdi.
   a) Keyingi safar qaysi sanada ikkalasiga birga suv beradi?
   b) Undan keyingisi-chi?

8. O'lchamlari 21 cm va 15 cm bo'lgan bir xil qog'oz varaqlardan bir xil holatda, oraliqsiz kvadrat devoriy gazeta yasaldi. Kvadrat tomonining eng kichik qiymatini va bunda kerak bo'ladigan varaqlar sonini toping.

9. Uzunligi 35 cm va 50 cm bo'lgan ikki xil yog'och reykalar ikki qatorga uchma-uch terildi: birinchi qatorda faqat 35 cm lik, ikkinchisida faqat 50 cm lik reykalar. Qatorlar uzunligi teng. Bu uzunlik eng kamida qancha? Har qatorda nechta reyka bor?

10. Tuxumlarni 6 tadan ham, 10 tadan ham qutilarga joylasa, har safar 4 ta ortib qoladi. Tuxumlar 70 dan ko'p, 100 dan kam. Tuxumlar nechta?

11. Ikki sonning EKUBi 9, EKUKi 270, ulardan biri 54. Ikkinchi sonni toping.

12. **Xatoni toping.**
    a) Sardor: «8 va 12 o'zaro tub emas, lekin baribir EKUK $= 8 \cdot 12 = 96$.»
    b) Nilufar: «$2^3 \cdot 3$ va $2^2 \cdot 3^2$ ning EKUKi $2^2 \cdot 3 = 12$.»
    c) Bekzod: «Ikki sonning EKUKi ularning kattasidan kichik bo'lishi ham mumkin.»

- [ ] Men ikki yoki uchta sonning EKUKini karralilar ro'yxati, tub ko'paytuvchilarga ajratish va qisqa bo'lish usulida topa olaman.
- [ ] Men EKUK yordamida kasrlarning umumiy maxrajini topa olaman.
- [ ] Men EKUB va EKUK orasidagi bog'lanishdan foydalanib noma'lum sonni topa olaman.
- [ ] Men EKUK qatnashgan matnli masalalarni (vaqt, sana, uzunlik, kvadrat) yecha olaman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) 70. b) $9 = 3^2, 21 = 3 \cdot 7 \to 63$. c) $16 = 2^4, 24 = 2^3 \cdot 3 \to 2^4 \cdot 3 = 48$. d) O'zaro tub: $25 \cdot 36 = 900$. e) 52 son 13 ga bo'linadi → 52. f) $45 = 3^2 \cdot 5, 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \to 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 315$.

2-masala

a) $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. b) $2^3 \cdot 3^2 = 72$. c) Uchalasi tub: $7 \cdot 11 \cdot 13 = 1001$. d) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$. e) $20 = 2^2 \cdot 5, 45 = 3^2 \cdot 5, 75 = 3 \cdot 5^2 \to 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 900$. f) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13 = 390$.

3-masala

a) $56 = 2^3 \cdot 7, 140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7 \to 2^3 \cdot 5 \cdot 7 = 280$. b) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11, 110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$. Umumiylari 2 va 11, qolganlari 3 va 5. EKUK $= 2 \cdot 11 \cdot 3 \cdot 5 = 330$. c) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, 132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$. Eng katta darajalar: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 = 1980$. Qisqa bo'lishda: umumiylari 2, 3; qolganlari 3, 5 va 2, 11 — $6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 11 = 1980$.

4-masala

a) EKUB $= 2 \cdot 3$, EKUK $= 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$. b) EKUB $= 5$, EKUK $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$.

5-masala

a) Umumiy maxraj 36 bo'ladi, $\frac{21}{36} + \frac{10}{36} = \frac{31}{36}$. b) Umumiy maxraj 30 bo'ladi, $\frac{27}{30} - \frac{8}{30} = \frac{19}{30}$. c) Umumiy maxraj 24 bo'ladi, $\frac{9}{24} + \frac{10}{24} + \frac{4}{24} = \frac{23}{24}$.

6-masala

a) $4 = 2^2, 6 = 2 \cdot 3, 9 = 3^2 \to 2^2 \cdot 3^2 = 36$. b) 4 va 6 → 12, 4 va 9 → 36, 6 va 9 → 18. c) Ha: $36 : 12 = 3, 36 : 36 = 1, 36 : 18 = 2$. 36 uchala songa bo'linadi, demak har bir juftning umumiy karralisi — juftning EKUKiga karrali.

7-masala

a) Umumiy karralilar cheksiz: har biriga yana EKUKni qo'shsak, kattaroq umumiy karrali chiqadi. b) Yo'q: EKUK kattasiga bo'linadi, demak kattasidan kichik emas. c) 7 va 9 o'zaro tub: $7 \cdot 9 = 63$.

8-masala

O'zaro tub sonlarning EKUKi ko'paytmasiga teng, demak ko'paytma 42: 1 va 42, 2 va 21, 3 va 14, 6 va 7. Eng yaqini — 6 va 7.

9-masala

6 va 8 ning EKUKi 24 soat. Ertasi kuni soat 06:00 da.

10-masala

6, 9, 12 ning EKUKi 36 kun. $36 = 7 \cdot 5 + 1$, ya'ni 5 hafta va 1 kun — seshanba.

11-masala

12 va 18 ning EKUKi 36 m. Joylar: 0, 36, 72, 108, 144, 180 m — 6 ta (216 m yo'lakdan tashqarida).

12-masala

a) 8 va 6 ning EKUKi 24 cm. b) $24 : 8 = 3$ ustun, $24 : 6 = 4$ qator. c) $3 \cdot 4 = 12$ ta stiker.

13-masala

65 va 88 o'zaro tub: EKUK $= 65 \cdot 88 = 5720$ mm $= 5$ m 72 cm. Birinchi ustunda $5720 : 65 = 88$ ta, ikkinchisida $5720 : 88 = 65$ ta g'isht.

14-masala

48 va 18 ning EKUKi $2^4 \cdot 3^2 = 144$ bo'g'in. Oldingi yulduzcha $144 : 48 = 3$ marta, orqadagisi $144 : 18 = 8$ marta aylanadi.

15-masala

$n - 5$ son 8 ga ham, 12 ga ham, ya'ni 24 ga karrali. 155 dan 185 gacha: 168. $n = 173$.

16-masala

Yana 1 ta konfet bo'lsa, hammasi 4, 6, 9 ga bo'linadi: $n+1$ son 36 ga karrali. Eng kichigi $n+1=36$, $n=35$.

17-masala

a) EKUK 240: $240 \cdot 4 = 960$ ($240 \cdot 5 = 1200$ — to'rt xonali). b) EKUK 168, $168 \cdot 8 = 1344$, $168 \cdot 9 = 1512$. Qo'shiladi $1512 - 1500 = 12$.

18-masala

a) $6 \cdot 180 : 36 = 30$. Tekshirish: 36 va 30 ning EKUBi 6, EKUKi 180. b) $15x \cdot 15y = 15 \cdot 315$, $x \cdot y = 21$, o'zaro tub: 1 va 21, 3 va 7. Juftlar: 15 va 315, 45 va 105.

19-masala

a) EKUKdagi 2^5 faqat birinchi sondan keladi: $a = 5$. 3^4 ikkinchi sonda bor, shuning uchun b — 0, 1, 2, 3 yoki 4. b) $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$, $15\,120 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$. n da 3^3 va 7 bo'lishi shart, 2 va 5 shart emas: $n = 3^3 \cdot 7 = 189$.

20-masala

Yo'lakdagi soat $720 : 6 = 120$ kunda, oshxonadagisi $720 : 9 = 80$ kunda to'g'ri bo'ladi. 120 va 80 ning EKUKi — 240 kun. Yo'lakdagi soat 120- va 240-kunlarda — 2 marta.

21-masala

Olmalar soni 6 ga ham, 15 ga ham karrali. Eng kichigi — EKUK: 30 ta olma. Savatlar $30 : 6 = 5$ ta yoki yashiklar $30 : 15 = 2$ ta.

22-masala

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $75 = 3 \cdot 5^2$, EKUK $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$ cm, ya'ni 3 m. Aziz $300 : 60 = 5$ qadam, dadasi $300 : 75 = 4$ qadam tashlaydi.

5-qism · Mustaqil ish

1-masala

a) 60. b) O'zaro tub: 132. c) $24 = 2^3 \cdot 3$, $40 = 2^3 \cdot 5 \to 120$. d) $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \to 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 = 462$.

2-masala

a) $3^2 \cdot 5 = 45$. b) 60. c) $3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 315$. d) $2^5 \cdot 3 \cdot 5 = 480$.

3-masala

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$. Umumiylari 2 va 3, qolganlari 5 va 7. EKUK $= 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$.

4-masala

EKUB $= 2^2 \cdot 3$, EKUK $= 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2$.

5-masala

14 va 21 ning EKUKi 42, shuning uchun $\frac{15}{42} + \frac{16}{42} = \frac{31}{42}$.

6-masala

40 va 30 ning EKUKi 120 minut — 2 soat. Soat 17:00 da.

7-masala

10 va 4 ning EKUKi 20 kun. a) 23-mart. b) Martda 31 kun: 23-martdan 31-martgacha 8 kun, yana 12 kun — 12-aprel.

8-masala

21 va 15 ning EKUKi 105 cm. $105 : 21 = 5$, $105 : 15 = 7$, varaqlar $5 \cdot 7 = 35$ ta.

9-masala

35 va 50 ning EKUKi 350 cm. Birinchi qatorda $350 : 35 = 10$ ta, ikkinchisida $350 : 50 = 7$ ta reyka.

10-masala

$n - 4$ son 30 ga karrali: 66 dan 96 gacha — 90. $n = 94$.

11-masala

$9 \cdot 270 : 54 = 45$. Tekshirish: 54 va 45 ning EKUBi 9, EKUKi 270.

12-masala

a) Ko'paytma faqat o'zaro tub sonlarda EKUK bo'ladi. To'g'risi: $2^3 \cdot 3 = 24$. b) Nilufar kichik darajalarni olgan — bu EKUB. EKUK $= 2^3 \cdot 3^2 = 72$. c) Noto'g'ri: EKUK kattasiga ham bo'linadi, shuning uchun undan kichik emas.